

Lista de Cálculo I

1- Determine as derivadas das funções dadas a seguir:

$$(a) f(t) = t^8 - 2t^5 + 3t + 1$$

$$(b) g(t) = \frac{1}{3t^3} - \frac{1}{2t^2} + 1$$

$$(c) h(x) = \left(\frac{1}{x^2} + 3 \right) \left(\frac{2}{x^3} + x \right)$$

$$(d) p(x) = \frac{2x^2 + x + 1}{x^2 - 3x + 2}$$

$$(e) y = (2x^2 + x - 5)^3$$

$$(f) h(t) = \sqrt{2t^3 - t + 1}$$

$$g) h(u) = \sqrt{\frac{2u+1}{u-1}}$$

$$(h) g(s) = (4s^2 - 5s + 2)^{-1/3}$$

$$(i) p(u) = \frac{2}{3}(5u - 3)^{-1}(5u + 3)$$

$$(j) f(y) = (5y - 2)^6 (3y - 1)^3$$

$$(k) g(y) = (y^2 - 1)(5y^3 + 2y)$$

$$(l) h(y) = \frac{(y-1)^3}{(y-2)^2}$$

2. Encontre a derivada das seguintes funções:

$$(a) f(x) = \frac{\operatorname{sen} 5x}{\cos x}$$

$$(b) h(t) = \frac{\sqrt{t} + \operatorname{sen} t}{\operatorname{sen} t}$$

$$(c) p(u) = u^5 \operatorname{tg} u$$

$$(d) g(v) = \frac{\operatorname{sen}(v^3 - 2)}{\operatorname{sen} 2v}$$

$$(e) f(x) = \left(\frac{1}{\operatorname{sen} x} \right)^2$$

$$(f) (y) = \frac{y^4 + y}{\cos 2y}$$

$$(g) g(x) = 3x (2\operatorname{tg} x + 1) + \sqrt{x}$$

$$(g) g(t) = 2\cos(2t^2 - 3t + 1)$$

$$(h) y = e^{x^2 + 3x}$$

$$(i) y = 2^{2x - 1}$$

3- Dada a função: $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 20$

- a) Encontre os pontos críticos;
- b) Os pontos de máximos e mínimos relativos;
- c) As regiões de crescimento e decrescimento;
- d) Verifique onde o gráfico de f é côncavo para cima e onde é côncavo para baixo
- e) Determine a reta tangente em cada ponto crítico e no ponto $P = (-1, -54)$

4- Determine os valores máximos e mínimos absolutos das funções dadas no intervalo:

(a) $f(x) = x^3 - 9x - 4$; $[-4, 0]$

(b) $g(x) = x^4 - 8x^2 + 16$; $[-4, 0]$

(c) $q(x) = (x+1)^{2/3}$; $[-2, 1]$

5-Determine, para cada função, os itens especificados abaixo:

- (1) Domínio da função
- (2) Pontos críticos
- (3) Regiões de crescimento e decrescimento
- (4) Máximos e mínimos relativos

(a) $f(x) = x^3 + 3$

(b) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5$

(c) $f(x) = 1 - (x-2)^{2/3}$

(d) $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$

(e) $f(x) = \frac{1}{x^2 + x}$

(g) $3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 1$

f) $x^3 - 9x^2 + 15x - 5$

6. As funções $\sinh : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $\cosh : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \text{e} \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

são chamadas de *seno hiperbólico* e *coseno hiperbólico*, respectivamente. Mostre que:

- a) $\sinh x$ é uma função ímpar e $\cosh x$ é uma função par;
- b) Determine as derivadas dessas funções
- c) Mostre que $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$

7. Um estudo sobre a eficiência do turno da manhã de determinada fábrica revelou que um operário médio, iniciando suas atividades às 8 horas, produz $P(t) = -t^3 + 9t^2 + 12t$ unidades, após t horas de trabalho.

- a) Quantas unidades são produzidas na primeira hora de trabalho?
- b) Qual a função taxa de produção? Às 10 horas da manhã ela vale quanto?
- c) Quantas unidades serão produzidas entre 10 e 11 horas?